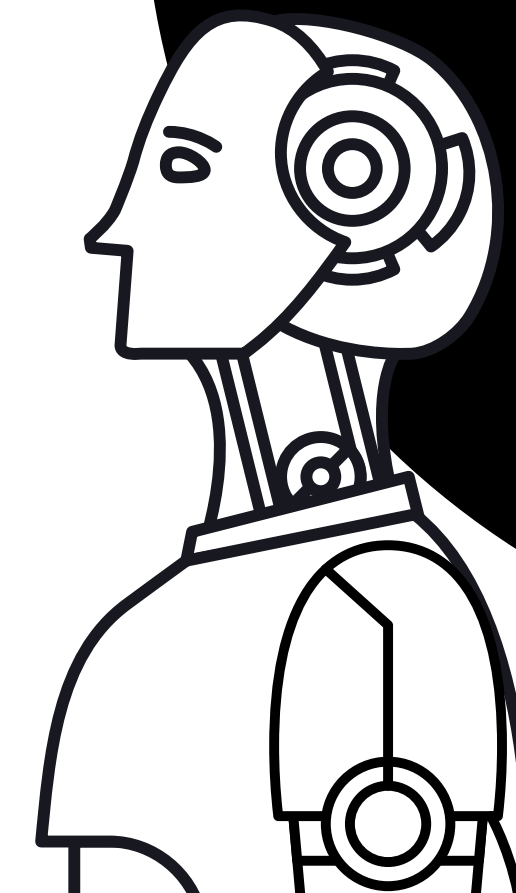
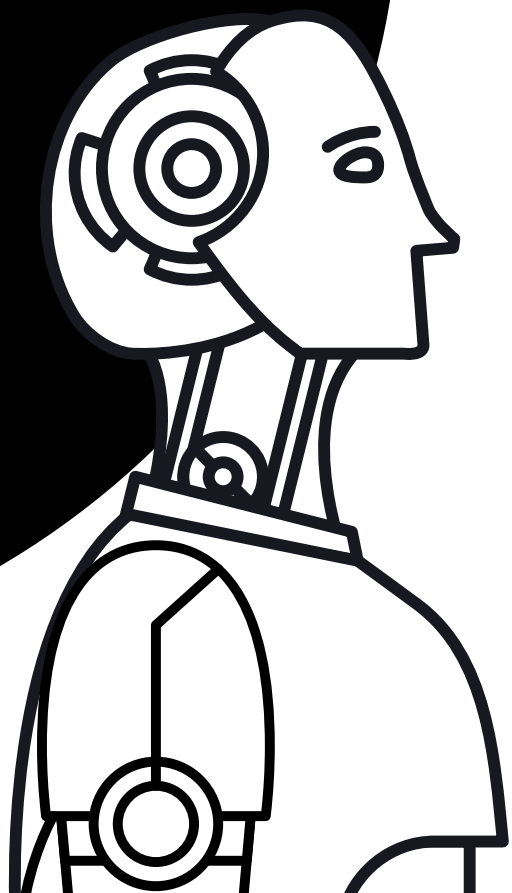


# HOMESECURITY

## KELOMPOK 6

Jarak Sensor | Suhu Ruangan | Suhu Air | Kelembapan



## HOME SECURITY



**HAFIZH AKBAR  
AZZIDHANI**

23083010069



**ADITYA FEBRI  
PRATAMA**

23083010096



**RADITHYA HYLMI  
MAULANA PUTRA**

23083010083



**DAFFA MAULANA  
BRILIANSYAH**

23083010098

# PENDAHULUAN



Rumusan Masalah



SOLUSI: HOME SECURITY  
BERBASIS IOT



KEAMANAN RUMAH

**DETEKSI PENYUSUP TERBATAS**

PEMILIK RUMAH TIDAK SELALU DAPAT MEMANTAU KONDISI RUMAH SETIAP SAAT SEHINGGA KEBERADAAN ORANG ATAU OBJEK YANG MASUK KE AREA TERTENTU SERING TERLAMBAT DIKETAHUI.



SUHU RUANGAN TIDAK STABIL

**RUANGAN TERLALU PANAS**

PENINGKATAN SUHU RUANGAN DAPAT MENYEBABKAN KETIDAKNYAMANAN DAN MENURUNKAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH.



SISTEM PERINGATAN OTOMATIS

BUZZER AKAN AKTIF KETIKA TERDETEKSI OBJEK PADA AREA YANG DIPANTAU MAUPUN KETIKA SUHU RUANGAN MENCAPI KONDISI YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KEBAKARAN.



NOTIFIKASI JARAK JAUH

SISTEM MENGIRIMKAN NOTIFIKASI EMAIL KEPADA PENGGUNA KETIKA TERDETEKSI KONDISI BERBAHAYA SEHINGGA DAPAT SEGERA DILAKUKAN TINDAKAN.



RISIKO KEBAKARAN

**DETEKSI DINI KURANG OPTIMAL**

KENAIKAN SUHU RUANGAN YANG TIDAK NORMAL SERING KALI TERLAMBAT DISADARI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN RISIKO KERUSAKAN AKIBAT KEBAKARAN.



SUHU AIR TIDAK TERKONTROL

**AIR TERLALU PANAS**

SUHU AIR YANG TERLALU TINGGI DAPAT MENYEBABKAN KETIDAKNYAMANAN BAHKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN CEDERA PADA KULIT SAAT DIGUNAKAN.



OTOMATISASI VENTILASI

MOTOR SERVO MEMBUKA JENDELA SECARA OTOMATIS KETIKA SUHU RUANGAN MELEBIHI 28°C DAN MENUTUP KEMBALI SAAT SUHU KEMBALI NORMAL.



MONITORING SUHU AIR

SENSOR DS18B20 MEMANTAU SUHU AIR SECARA REAL-TIME UNTUK MEMBANTU PENGGUNA MENGETAHUI KONDISI SUHU AIR YANG AMAN DAN NYAMAN DIGUNAKAN.



URGENSI PENERAPAN  
SISTEM



KEAMANAN RUMAH

IOT MEMUNGKINKAN SISTEM KEAMANAN MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PEMBERIAN PERINGATAN SECARA REAL-TIME.  
SUMBER: BOUCHABOU ET AL. (2021).



KENYAMANAN RUANGAN

SUHU NYAMAN MASYARAKAT INDONESIA BERADA PADA KISARAN 27–28°C SEHINGGA DIPERLUKAN MONITORING SUHU DAN VENTILASI OTOMATIS.  
SUMBER: KARYONO (2015).



DETEKSI DINI KEBAKARAN

MONITORING SUHU RUANGAN SECARA REAL-TIME MEMBANTU MEMBERIKAN PERINGATAN DINI TERHADAP POTENSI KEBAKARAN.  
SUMBER: NFPA.



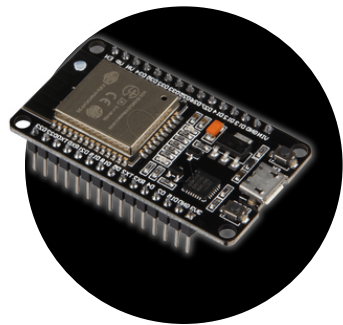
MONITORING SUHU AIR

MONITORING SUHU AIR DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENGGUNA.  
SUMBER: ARIANTO (2022).



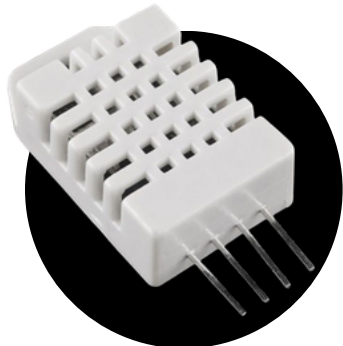


# SPEKIFIKASI SISTEM



## ESP 32

ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang bertugas membaca data dari sensor HC-SR04 dan DS18B20, mengolah data, serta mengendalikan aktuator berupa buzzer dan servo motor.



## DHT 22

DHT22 digunakan untuk memantau kondisi suhu dan kelembapan udara di dalam lingkungan rumah. Data yang diperoleh akan dikirim ke ESP32 untuk ditampilkan pada aplikasi Blynk secara real-time.



## SENSOR HC-SR04

HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di depannya.



## DS18B20

DS18B20 digunakan untuk memantau suhu air. Data suhu yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk mengontrol pembukaan dan penutupan jendela secara otomatis.



## SERVO MOTOR

Servo motor merupakan aktuator yang digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanik berdasarkan perintah dari mikrokontroler.



## ACTIVE BUZZER

Active buzzer merupakan komponen output yang dapat menghasilkan suara ketika diberikan tegangan listrik.

HC-SR04



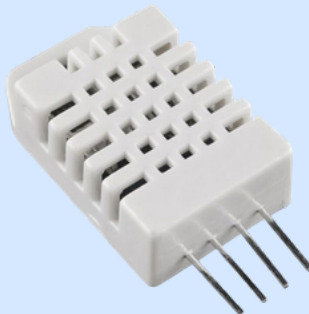
SENSOR HC-SR04 DIGUNAKAN UNTUK MENDETEKSI KEBERADAAN OBJEK BERDASARKAN JARAK. KETIKA ADA ORANG DIRUMAH MAKA, BUZZER BERBUNYI 1X, SEDANGKAN SAAT MODE RUMAH DIKUNCI MENDETEKSI OBJEK BUZZER BERBUNYI BERULANG SEBAGAI INDIKATOR KEAMANAN.

DS18B20

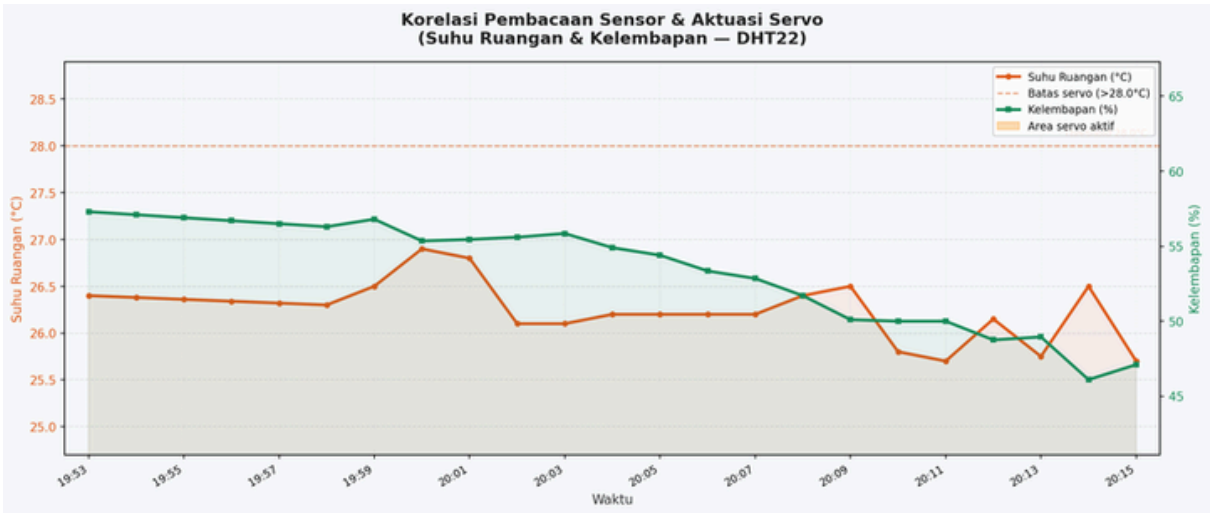


DS18B20 MEMANTAU SUHU AIR SECARA REAL-TIME. SUHU NYAMAN BERADA PADA RENTANG 37–40°C, SEDANGKAN SUHU DI ATAS 44°C DIKATEGORIKAN TIDAK AMAN DIGUNAKAN. (ARIANTO, 2022)

DHT22



DHT22 DIGUNAKAN UNTUK MEMANTAU SUHU DAN KELEMBAPAN RUANGAN. SUHU > 28°C AKAN MEMBUKA JENDELA OTOMATIS SESUAI STANDAR SUHU NYAMAN INDONESIA (27–28°C). (KARYONO, 2015)



- HC-SR04 MENDETEKSI TAMU PADA JARAK  $\leq 30$  CM.
- DHT22 MENGONTROL PEMBUKAAN JENDELA SAAT SUHU > 28°C.
- DS18B20 MEMANTAU SUHU AIR AMAN PADA RENTANG 37–40°C.
- BUZZER DAN EMAIL BERHASIL MEMBERIKAN PERINGATAN DINI KEBAKARAN.
- SISTEM HOME SECURITY BERBASIS IOT BERJALAN SESUAI RANCANGAN.

PENGAMBILAN DATA & LOKASI



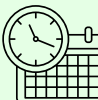
LOKASI = TOMORO SIDOSERMO



SAMPLING RATE= SETIAP 3 DETIK



LINGKUNGAN = INDOOR (RUMAH SIMULASI)



DURASI = 15 MENIT



BUZZER



DETEKSI TAMU = 1X SUARA



RUMAH KOSONG = BUNYI PANJANG



DETEKSI KEBAKARAN = BUNYI PANJANG



SERVO



> 28°C



$\leq 28^\circ\text{C}$

## HOME SECURITY

# INSIGHT

### Tren Suhu Ruangan

Pemantauan suhu ruangan menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada rentang 25,7°C–26,9°C dengan rata-rata 26,25°C. Fluktuasi yang terjadi tidak terlalu signifikan sehingga menunjukkan lingkungan berada pada kondisi yang cukup nyaman selama periode pengamatan.

### Tren Kelembapan Udara

Nilai kelembapan udara berada pada rentang 46,1%–57,3% RH dengan rata-rata 53,39% RH. Data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kelembapan seiring waktu, namun masih berada pada rentang yang mendukung kenyamanan lingkungan dalam ruangan.

### Tren Suhu Air

Suhu air menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan parameter lainnya, yaitu antara 25,0°C hingga 34,9°C. Perubahan ini mengindikasikan bahwa suhu air lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk menjaga kestabilannya.

### Tren Deteksi Jarak Objek

Sensor HC-SR04 mampu mendeteksi objek pada rentang 15,66–21,61 cm dengan pembacaan yang cukup stabil. Setelah terjadi beberapa perubahan posisi objek di awal pengamatan, nilai jarak cenderung konstan yang menunjukkan kinerja sensor berjalan dengan baik.



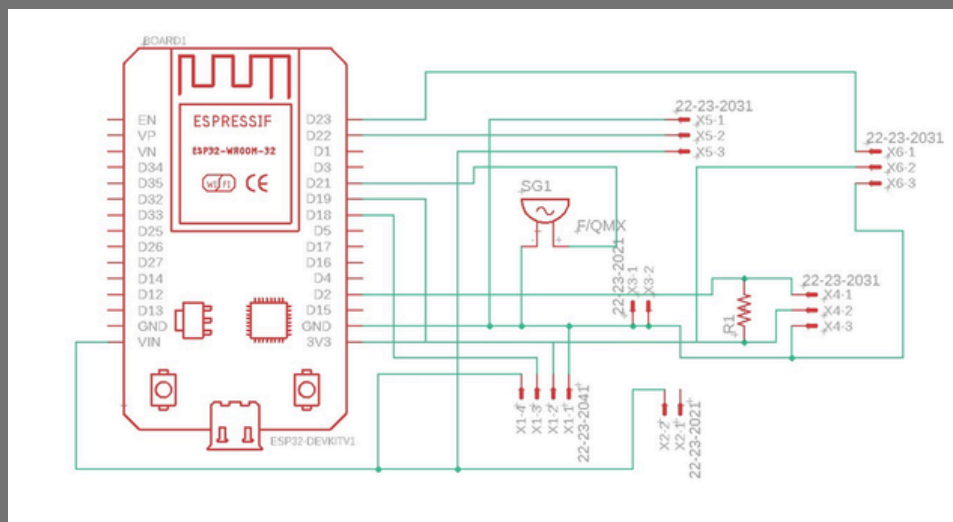
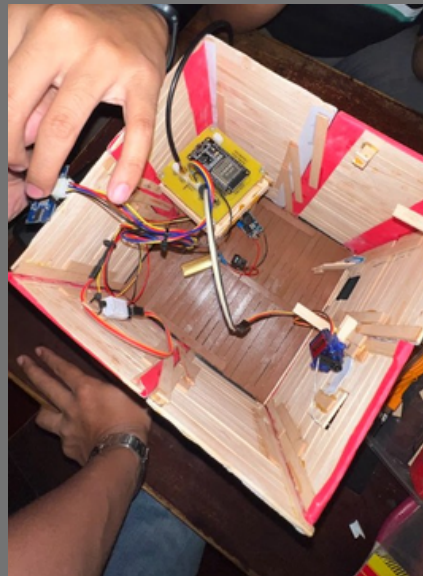
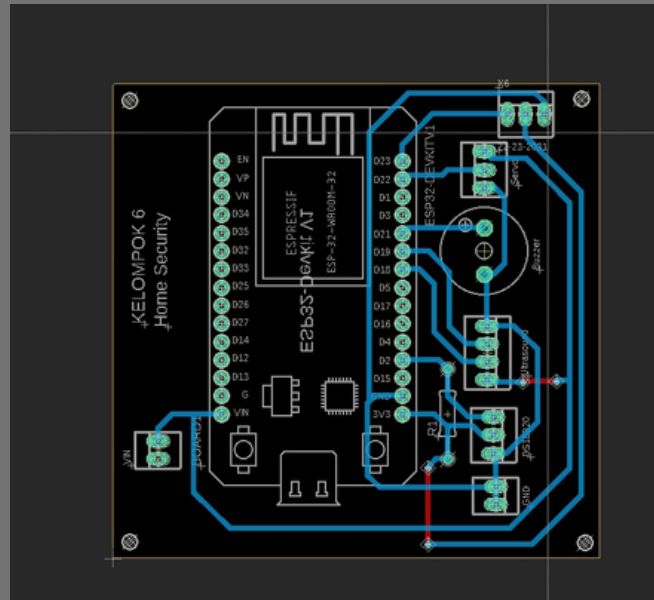
<https://blynk.cloud/dashboard/1065501/global/devices/288744/organization/1065501/devices/4062372/dashboard>

Integrasi sensor HC-SR04, DHT22, dan DS18B20 dengan ESP32 berhasil menghasilkan sistem monitoring yang mampu menampilkan data secara real-time melalui Blynk. Hasil pengamatan menunjukkan seluruh sensor bekerja dengan baik dalam memantau kondisi lingkungan dan mendukung fitur keamanan serta ventilasi otomatis pada sistem Smart Home.



# LAMPIRAN

Dokumentasi pada lampiran menunjukkan tahapan pengembangan sistem yang dimulai dari pembuatan miniatur rumah, perancangan PCB, dan pengujian awal sensor. Selanjutnya dilakukan pemasangan sensor dan aktuator pada miniatur rumah, diikuti pengujian sistem secara terintegrasi untuk memastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik. Tahap akhir berupa pengujian keseluruhan sistem guna memverifikasi fitur monitoring suhu, deteksi objek, alarm keamanan, dan ventilasi otomatis berbasis IoT berjalan sesuai perancangan.



- Karyono, T. H. (2015). Predicting Comfort Temperature in Indonesia, an Initial Step to Reduce Cooling Energy Consumption. Buildings, 5(3), 802–813.
- Anggara, N. W., & Rhizma, M. G. A. (2026). Design of a Two-Point Temperature Monitoring System on a Heating Medium Based on Arduino Mega 2560 and IoT. FaST: Jurnal Sains dan Teknologi, 10(1).
- Arianto, E. (2022). Perancangan Sistem Pengendalian Suhu Air Pada Shower Therapy Dengan Fuzzy Logic. Jurnal Teknologi.



# ***TERIMA KASIH***

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*

